WADI 7/8 Aufgaben A18	**Lineare Gleichungen**	
	Lösungen	
1	Welche Zahl ist Lösung der Gleichung $3x - 5 = 2x$?	5 ☒ 1 ☐
2	Kreuze alle Gleichungen an, welche als Lösung die Zahl -2 haben. a) $11 - 2x = 7$ b) $7 \cdot (x + 2) = 0$ c) $4 + 6x = 5x + 2$ d) $-(-x + 2) = -2 \cdot 2$	a) ☐ b) ☒ c) ☒ d) ☒
3	Bestimme die Lösungen. a) $3x + 6 = 18$ b) $x + x + x + 3 = 18$ c) $11 - 2x = 7$ d) $30 = y - 4y$ e) $3 \cdot (4z) = 24$ f) $3 \cdot z \cdot 5 = 30$	a) 4 b) 5 c) 2 d) -10 e) 2 f) 2
4	Bestimme die Lösungen bzw. prüfe, ob die Gleichung keine Lösung oder unendlich viele Lösungen hat. a) $5x = 0$ b) $17x = 13x$ c) $x + 3 = x + 2$ d) $y + y = 2y$	a) 0 b) 0 c) keine Lösung d) unendliche viele L.
5	Sind beim Lösen der Gleichung Fehler passiert ? $4x + 7 = 32 \quad \mid :4$ **(1)** $x + 7 = 8 \quad \mid -7$ **(2)** $x = 1$	nein ☐ ja, hier: (1) ☒ (2) ☐
6	Kreuze alle Gleichungen an, die das folgende Zahlenrätsel beschreiben. a) „Wenn man von 24 eine Zahl subtrahiert, so erhält man das Dreifache der gesuchten Zahl.“ b) „Wenn man die Summe aus 5 und der gesuchten Zahl halbiert, dann erhält man ein Viertel der gesuchten Zahl“.	a) $24 - x = 3$ ☐ $x - 24 = 3x$ ☐ $24 - x = 3x$ ☒ a) $5 + x:2 = \frac{1}{4}x$ ☐ $(5 + x) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}x$ ☒ $(5 + x:2) = \frac{1}{4}x$ ☐

WADI 7/8 Aufgaben A18*	Lin. Gleichungen / Lin. Ungleichungen		
	Lösungen		
1	Für welche x ist die Gleichung erfüllt ? a) $2(x - 3) = 6$ b) $-(5 + 2x) = 7 + x$ c) $0 = 7(z-1) + z$ d) $0{,}1z = z + 1$	a) 6 b) -4 c) $\frac{7}{8}$ d) $-\frac{10}{9}$	
2	Für welche x ist die Ungleichung erfüllt ? a) $2x + 1 < 7$ (A) $x > 3$ (B) $x < 3$ b) $5 - x > 2$ (A) $x > 3$ (B) $x < 3$ (C) $x < 7$ c) $4x + 3 - 2x \leq x$ (A) $x \geq 3$ (B) $x \leq -3$ (C) $x \geq 1$	a) ☐ A ☒ B b) ☐ A ☒ B ☐ C c) ☐ A ☒ B ☐ C	
3	Sind beim Umformen Fehler passiert ? $x \cdot (4 - 1) = 0{,}5(2x + 1)$ $4x - 4 = x + 1$	nein ☐ ja ☒	
4	Ist die Aussage wahr oder falsch ? a) Die Geraden mit $y = 2x + 1$ und $y = -x + 7$ schneiden sich im Punkt P (2 | 5) b) Die Gleichung $3 + 4x = 7x$ ist äquivalent zur Gleichung $3 + 4 = 7$. c) Die Lösung der Gleichung $-2x + 11{,}7 = 2{,}507$ ist positiv.	w f a) ☒ ☐ b) ☐ ☒ c) ☒ ☐	
5	Kreuze alle Ungleichungen an, die das folgende Zahlenrätsel beschreiben. „Gesucht sind alle Zahlen, deren Vierfaches vermindert um 10 die Zahl 50 nicht übertrifft.“	$4(x - 10) \leq 50$ ☐ $4x - 10 \geq 50$ ☐ $4x - 10 < 50$ ☐ $4x - 10 \leq 50$ ☒	